Évaluation de Technologie – 4ème

Modélisation 3D avec Tinkercad

Sujet : Réaliser un organiseur de bureau technique

Durée : 2 heures

Présentation de l'évaluation

Dans cette évaluation, tu vas devoir concevoir et modéliser en 3D un **organiseur de bureau** à l'aide du logiciel **Tinkercad**.

Cet organiseur devra permettre de ranger plusieurs objets du quotidien :

- stylos,
- trombones,
- gomme,
- carte,
- téléphone,
- petits accessoires.

Le but n'est pas seulement de faire un objet joli.
Tu dois montrer que tu sais **concevoir un objet technique**, respecter des dimensions, utiliser différents outils de Tinkercad et organiser ton travail avec méthode.

Compétences évaluées

Cette évaluation permet de vérifier si tu sais :

- créer un objet à partir de plusieurs volumes ;
- modifier précisément les dimensions ;
- utiliser des solides et des formes en mode **trou** ;
- réaliser des **trous borgnes** ;
- réaliser des **trous traversants** ;
- créer des **rainures** ;
- créer des **creux arrondis** ;
- aligner correctement des éléments ;
- dupliquer et répartir des formes ;
- grouper proprement les objets ;

- respecter un cahier des charges.

Situation

Une entreprise souhaite fabriquer un **petit organiseur de bureau imprimé en 3D**.
Cet objet doit être compact, utile, stable et agréable à utiliser.

Tu dois modéliser cet organiseur dans Tinkercad en respectant les consignes ci-dessous.

Travail demandé

Tu dois réaliser un **organiseur de bureau technique** composé de :

Éléments obligatoires

- une **base principale** ;
- **2 trous borgnes cylindriques** pour stylos ;
- **1 rainure rectangulaire** pour poser un téléphone ou une carte ;
- **1 compartiment rectangulaire creusé** ;
- **2 creux hémisphériques** pour petits objets ;
- **3 trous traversants alignés** ;
- **1 encoche latérale** ;
- **1 surélévation** ou second niveau de hauteur.

Tous ces éléments sont obligatoires.

Cahier des charges

1. Dimensions générales de l'objet

L'organiseur doit respecter les dimensions suivantes :

- **longueur : 140 mm maximum**
- **largeur : 90 mm maximum**
- **hauteur totale : 30 mm maximum**

L'objet doit rester :

- stable,
- compact,
- réaliste,
- imprimable en 3D.

---

2. Base principale

Tu dois créer une base principale rectangulaire.

Dimensions imposées :

- **longueur : 120 mm**
- **largeur : 80 mm**
- **hauteur : 18 mm**

La base doit être propre, bien dimensionnée et correctement positionnée sur le plan de travail.

---

3. Trous borgnes pour stylos

Tu dois réaliser **2 trous cylindriques borgnes** sur la base.

Contraintes :

- diamètre : **10 mm**
- profondeur : **12 mm**
- les trous ne doivent **pas traverser** entièrement la base
- les deux trous doivent être **bien alignés**
- ils doivent être placés dans une zone logique de l'objet

Ces trous doivent être réalisés en utilisant des cylindres en mode **trou**.

---

4. Rainure pour téléphone ou carte

Tu dois réaliser **1 rainure rectangulaire borgne** sur la partie supérieure de l'organiseur.

Contraintes :

- longueur : **70 mm**
- largeur : **12 mm**
- profondeur : **10 mm**

Cette rainure doit :

- être propre,
- bien positionnée,
- ne pas traverser la base.

---

5. Compartiment rectangulaire creusé

Tu dois créer **1 compartiment rectangulaire** permettant de poser une gomme, des clés ou d'autres petits objets.

Contraintes :

- longueur : **35 mm**
- largeur : **25 mm**
- profondeur : **8 mm**

Le compartiment doit être :

- bien visible,
- proprement creusé,
- placé sans gêner les autres éléments.

---

6. Deux creux hémisphériques

Tu dois réaliser **2 creux en forme de demi-sphère**.

Contraintes :

- diamètre : **18 mm**
- profondeur adaptée pour obtenir un creux arrondi visible
- les deux creux doivent être distincts et correctement placés

Ces creux doivent être réalisés avec des sphères en mode **trou**.

---

7. Trois trous traversants alignés

Tu dois réaliser **3 petits trous cylindriques traversants**.

Contraintes :

- diamètre : **6 mm**
- les 3 trous doivent être **alignés**
- les espacements doivent être réguliers
- ils doivent traverser entièrement la matière

Cette partie permet de vérifier la précision, l'alignement et la duplication.

---

8. Encoche latérale

Tu dois créer **1 encoche rectangulaire latérale**.

Contraintes :

- longueur : **20 mm**
- hauteur : **8 mm**
- profondeur : **6 mm**

L'encoche doit être faite sur **un côté de la base**.
Elle ne doit pas fragiliser excessivement l'objet.

---

9. Surélévation obligatoire

Ton organiseur doit comporter un **second niveau de hauteur**.

Tu dois ajouter une surélévation de :

- **40 mm de longueur**
- **30 mm de largeur**
- **8 mm de hauteur**

Cette surélévation peut servir :

- de zone décorative,
- de support,
- de séparation visuelle,
- ou de renfort de l'objet.

Elle doit être proprement positionnée et cohérente avec le reste.

Contraintes de réalisation

Ton modèle doit obligatoirement montrer :

- une organisation logique des zones ;
- des éléments bien répartis ;
- des alignements corrects ;
- des dimensions respectées ;
- une utilisation correcte des volumes pleins et creux ;
- un travail propre et soigné.

L'objet ne doit pas être simplement "posé au hasard".
Les différents éléments doivent être pensés pour former un vrai organiseur de bureau.

Rendu du travail

À la fin des 2 heures, tu dois :

- nommer votre modèle : organiseur_nom_prénom_classe
- Le copier / coller depuis téléchargement dans ma classe/espace d'échange/techno

---

Barème /20

1. Base principale et dimensions générales : /3

- base présente et correcte : **1 point**
- dimensions respectées : **1 point**
- objet stable et cohérent : **1 point**

2. Deux trous borgnes : /3

- présence des deux trous : **1 point**
- bon diamètre et bonne profondeur : **1 point**
- bon alignement / bon placement : **1 point**

3. Rainure rectangulaire : /2

- dimensions correctes : **1 point**
- rainure propre et bien placée : **1 point**

4. Compartiment rectangulaire : /2

- dimensions correctes : **1 point**
- creusement propre : **1 point**

5. Deux creux hémisphériques : /3

- présence des deux creux : **1 point**
- forme correcte : **1 point**
- placement propre : **1 point**

6. Trois trous traversants alignés : /2

- trois trous présents : **1 point**
- alignement et régularité : **1 point**

7. Encoche latérale : /2

- encoche présente : **1 point**
- dimensions correctes et bonne réalisation : **1 point**

8. Surélévation : /1

- présente et correctement intégrée : **1 point**

9. Qualité globale du modèle : /2

- soin, organisation, groupement, lisibilité : **2 points**

Visuel final (a titre d’exemple)